淳安县屏门水厂供水工程“9·12”触电事故调查报告

2021年9月12日6时50分许，杭州市市政工程集团有限公司在淳安县农村饮水安全提升项目屏门水厂供水工程（下面简称屏门水厂工程）施工中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。死者方某某，男，汉族，50岁，身份证号33012719710222****，住址为淳安县屏门乡将坑村后塘20号，系杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂供水工程钢筋工。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定和县政府的授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局和县千岛湖生态综合保护局参加，组成淳安县屏门水厂供水工程“9·12”触电事故调查组，并邀请县监察委派员参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。现将事故调查情况报告如下：

一、 基本情况

（一）有关单位概况

1.施工单位情况。杭州市市政工程集团有限公司，统一社会信用代码：91330100143032****；类型：其他有限责任公司；住所：浙江省杭州市下城区中山北路632号1603室；法定代表人：郑某某；注册资本：人民币叁亿元整；成立日期：2001年02月22日；营业期限：2001年02月22日至2031年02月21日；经营范围：一般项目；服务：市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，承装管道安装工程，管道非开挖修复工程、河道施工、养护、潜水工程等，其他详见营业执照。

杭州市市政工程集团有限公司于2019年7月1日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D13305****；发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部；资质类别及登记：市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级。有效期：2021年03月04日，后经住建部下文《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函[2020]334号）统一延期至2021年12月31日”。

2.监理单位情况。浙江盛华工程建设监理有限公司，统一社会信用代码：91330000142940****；类型：有限责任公司；住所：杭州市拱墅区半山路178号17幢107室；法定代表人：崔某某；注册资本：叁佰万元整；成立日期：1996年12月04日；营业期限：长期；经营范围：建设工程的监理、咨询及项目管理。相

关资质业务范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。

3.建设单位情况。淳安千岛湖建设集团有限公司，国企性质，履行项目业主责任，牵头负责本世行贷款项目组织实施、项目管理与监督、合同管理、招标管理、资金管理、档案管理等工作，并负责农村饮水安全提升项目实施。建设集团旗下子公司淳安千岛湖建设集团城建发展有限公司，法定代表人郑某某，项目负责人洪某某，负责项目的立项、方案设计、施工许可证及招投标等内容。公司经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；城建基础设施的投资、建设、管理；实业投资。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营。

（二）项目概况

项目全称为世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目淳安县农村饮水安全提升工程屏门水厂供水工程。建设单位于2020年5月19日发出招标公告，项目包括取水堰坝、原水管道、水厂厂区、配水管网四部分，对水厂厂区建设部分办理《建筑工程施工许可证》，编号：33012720210623****，发证机关：淳安县住房和城乡建设局，发证日期：2021年6月23日。施工单位杭州市市政工程集团有限公司于2020年6月19日中标后，与建设方在2020年7月签订施工合同，合同总价

16579566.67元。正式进场施工时间为2020年9月，工期15个月。项目经理为潘某某。

二、现场勘验

事故发生地点在屏门乡秋源村秋源溪往北约1公里河道处（即屏门水厂供水工程取水堰坝处），事故发生点距堰坝约30米，河道宽度约30米，流水方向为从北往南，河道西边有挡墙，挡墙上山核桃树杆上挂有从秋源村380v电线杆上接入的空气开关，靠挡墙边已有开挖水沟（埋设取水管道），水深约0.5米，宽约1.5米，河道中间堆集砂石，阻挡流水注入水沟，河道其余部分为流水区域，水深约0.2米。死者即在铺设连接钢筋弯曲机电缆时在河道中间靠西一点位置触电。现场电缆长度约50米，有2处轻微破损，2处明显破损铜丝外露。根据法医现场勘查，死者右手指有电烧伤痕迹。

三、事故经过

2021年9月12日6时许，钢筋工方某某按照班组长方某某的工作安排，驾驶三轮摩托车带着钢筋弯曲机、切割机、工具及电缆等，与郑某某（方某某家属）、汪某某（方三春姐夫）、汪某某一起从后塘村出发去往工地。于6时30分许到达堰坝取水工程作业现场。6时35分许方三春电话询问方某某作业现场用电情况，方某某回答“有发电机的，发电机放在项目部，等我到项目部就拿过去，你不要着急，反正钢筋也没到。”

6 时 40 分许，方某某在带班组长方增田还未到达现场的情况下，私自到河道对面将自带的电缆线连接到挂在山核桃树枝上的空气开关进行通电作业，并在电缆线通电的情况下，横穿河道趟水铺设电缆线。

6 时 50 分许，方某某在趟水铺设过程中，发生触电，身体无法自控，扑向水中。正在河道东边休息的钢筋小工汪某某、汪某某听到有人扑到水中的声响，就看到方某某脸朝下倒在水中。汪某某怕水中带电，不敢盲目施救，就用竹杆试着把方某某翻过来，没有成功，于是就绕道去河对岸关闭空气开关。

7 时许，方某某到达现场，看到河道有人脸朝下扑在水中，意识到有人触电，立即下河施救，与汪某某、汪某某一起把方三春抬到河道干地处，为方某某进行心肺复苏。7 时 27 分许，方某某等三人见抢救无效遂拨打 120 急救电话，并向项目部作了汇报。7 时 32 分许，在场人员一致认为已无抢救必要，于是方某某取消 120 急救。

四、事故原因

（一）直接原因

钢筋工方某某安全意识淡薄，在未取得电工特种作业操作资格证，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等个人防护用品，未对有破损的电缆线进行检查维护的情况下，擅自进行接电作业。在趟水横穿河道铺设通电的电缆线过程中，右手触碰电缆损坏处，直接导致本人触电死亡，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程电工吕某某，虽持有电工特种作业操作资格证(有效期至2022年11月28日)，但是安全意识淡薄，业务知识欠缺，施工现场仅仅使用一个空气开关作为临时用电点，违反了《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）6.3.4“当分配电箱直接控制用电设备或插座时每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。”和公司内部《用电安全管理制度》，未按照管理制度设置双漏电保护器的电闸箱并加锁和设警示标志。临时取电处配电闸箱距离施工现场较远，其中虽设有一个漏电保护器，但其额定剩余动作电流为400mA，远大于《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)8.2.10“开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。”中30mA的规定。

2.杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程专职安全管理人员杨某某，履行安全生产职责不到位，对从业人员开展安全教育和培训不到位，未能保证从业人员具备正确使用电器线路和个人防护用品的安全生产知识，未能有效阻止电工特种作业人员违章违规作业，未能及时排查出现场临时用电存在的安全事故隐患，导致事故发生。

3.杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程项目经理潘某某，作为项目的第一负责人，督促实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，督促实施本单位安全生产教育和培训不到位，仍然存在从业人员违规作业行为；对施工现场安全检查监管

不到位，未及时消除堰坝取水口施工现场临时用电安全事故隐患，导致事故发生。

4. 杭州市市政工程集团有限公司总经理成某某，作为公司主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，现场安全管理制度落实不到位，存在现场安全管理漏洞；督促、检查本单位的安全生产工作不彻底，未能及时消除生产安全事故隐患。

5. 杭州市市政工程集团有限公司，作为安全生产责任主体，在屏门水厂工程项目中，落实安全生产教育培训不深入，未能保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，存在从业人员无证上岗，违规接电用电行为；施工现场安全管理不到位，未能有效落实岗前培训、安全技术交底工作，未能有效落实施工机具电线进场验收工作，未能有效落实隐患排查治理工作，存在施工机具电线未经验收合格就入场使用行为，存在临时用电未按规定设置电闸箱并上锁设警示标识的行为，导致事故发生。

6. 浙江盛华工程建设监理有限公司，作为屏门水厂供水工程的监理单位，对施工单位安全生产管理制度的检查不细，存在施工单位未针对应急发电设备制定完备的安全管理制度的问题；对施工现场安全检查监管不到位，未及时消除堰坝取水口施工现场临时用电安全事故隐患。

7.淳安千岛湖建设集团城建发展有限公司，负责项目的立项、方案设计、施工许可证及招投标等工作，对项目的安全生产重视不够，存在未与施工单位签订专门的安全生产管理协议的问题。

五、事故性质

经调查认定，淳安县屏门水厂供水工程“9·12”触电事故是一起生产安全责任事故。

六、处理建议

（一）方某某，男，50岁，杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程钢筋工，安全意识淡薄，在未取得电工特种作业操作资格证，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等个人防护用品，未对有破损的电缆线进行检查维护的情况下，擅自进行接电作业。在趟水横穿河道铺设通电的电缆线过程中，右手触碰电缆损坏处，直接导致本人触电死亡，对该起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）吕某某，男，34岁，杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程电工，虽持有电工特种作业操作资格证（有效期至2022年11月28日），但是安全责任意识淡薄，用电业务知识欠缺，违反公司内部《用电安全管理制度》，未按照管理制度在临时用电现场设置有漏电保护器的电闸箱并加锁设警示标志，对事故的发生负有责任。建议杭州市市政工程集团有限公司按照公司内部管理规章制度予以处理。

（三）杨某某，男，48岁，杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程专职安全管理员，作为工程安全生产管理人员，履行安全生产职责不到位，对从业人员开展安全教育和培训不到位，未能保证从业人员具备正确使用电器线路和个人防护用品的安全生产知识，未能有效阻止电工特种作业人员违章违规作业，未能及时排查出现场临时用电存在的安全事故隐患，导致事故发生，对事故的发生负有责任。建议杭州市市政工程集团有限公司按照公司内部管理规章制度予以处理。

（四）潘某某，男，42岁，杭州市市政工程集团有限公司屏门水厂工程项目经理，作为项目第一负责人，督促实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，督促实施本单位安全生产教育和培训不到位，仍然存在从业人员违规作业行为；对施工现场安全检查监管不到位，未及时消除堰坝取水口施工现场临时用电安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。建议杭州市市政工程集团有限公司按照公司内部管理规章制度予以处理。

（五）成某某，男，61岁，杭州市市政工程集团有限公司总经理，作为公司主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，现场安全管理制度不完善，存在安全管理漏洞；督促、检查本单位的安全生产工作不彻底，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其给予行政处罚。

（六）杭州市市政工程集团有限公司，作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不深入，未能保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，存在从业人员无证上岗，违规接电用电行为；施工现场安全管理不到位，未能有效落实岗前培训、安全技术交底工作，未能有效落实施工机具电线进场验收工作，未能有效落实隐患排查治理工作，存在施工机具电线未经验收合格就入场使用行为；存在临时用电未按规定设置电闸箱并上锁设警示标识的行为，对事故的发生负有主体责任。建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对杭州市市政工程集团有限公司给予行政处罚。

（七）浙江盛华工程建设监理有限公司，作为屏门水厂供水工程的监理单位，对施工单位安全生产管理制度的检查不细，仍然存在施工单位未针对应急发电设备制定完备的安全管理制度的问题；对施工现场安全检查监管不到位，未及时消除堰坝取水口施工现场临时用电安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议行业主管部门县住建局对其进行处理。

（八）淳安千岛湖建设集团城建发展有限公司，负责项目的立项、方案设计、施工许可证及招投标等工作，对项目的安全生产重视不够，存在未与施工单位签订专门的安全生产管理协议的问题；对施工现场安全检查监管不到位，未及时消除堰坝取水口施工现场临时用电安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议淳安千岛湖建设集团有限公司对子公司相关责任人员进行处理。

七、整改措施

（一）杭州市市政工程集团有限公司要吸取深刻教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的规定，并制定完善各项安全生产规章制度和操作规程，依法履行并全面落实生产经营单位主体责任和安全生产职责。加强对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度、安全操作规程及有关标准规定。全方位、无死角地开展作业现场安全隐患排查，及时消除生产安全隐患，防范类似事故再次发生。

（二）浙江盛华工程建设监理有限公司要认真检查施工单位的安全管理制度及从业人员资质水平及业务能力，严格把关施工单位提交的组织设计、施工方案的合规性，对存在的问题及时提出并完善；进一步细化巡查事项，及时发现施工安全存在的事故隐患并提出整改。

（三）淳安千岛湖建设集团有限公司要进一步把关建设项目的方案设计和资质审核，督促安全责任落实，监督施工单位加强对从业人员的安全教育培训；监督施工单位落实安全生产各项制度，对无证作业、违规作业、冒险作业等行为，要通知施工单位认真及时整改；监督施工单位开展作业现场安全隐患排查，及时督促施工单位消除事故隐患，防止安全事故再发生。

（四）淳安县屏门乡人民政府要认真履行安全生产属地管理职责，加强对辖区内建筑施工项目工程的安全监管，督促施工单

位严格落实安全生产主体责任，落实法律法规和标准，督促开展隐患排查治理，加强安全生产监督管理工作，防止事故再次发生。

（五）行业主管部门县综保局要将事故情况在行业内通报，要求行业企业吸取事故教训，开展安全生产自查自纠，及时发现并消除自身存在的类似问题；要求行业企业加强从业人员安全教育和培训工作，增强从业人员特别是临时从业人员的个人安全防范意识，杜绝无证上岗作业，督促从业人员严格遵守安全操作规程和安全规章制度，杜绝违章作业、违规作业、冒险作业等情况。

淳安县屏门水厂供水工程

“9·12”触电事故调查组

2021年12月10日